应当注意的是：当 $\alpha=k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$，即角 α 的终边位于 y 轴上时，$\tan\alpha=\frac{y}{x}$ 无意义；而当 $\alpha=k\pi(k\in\mathbf{Z})$，即角 α 的终边位于 x 轴上时，$\cot\alpha=\frac{x}{y}$ 无意义.

例 7 已知角 α 的终边经过点 $P(1,-2)$，求角 α 的正弦、余弦、正切及余切值.

解 由 $x=1$，$y=-2$，有 $r=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$，从而

$$\sin\alpha=\frac{y}{r}=-\frac{2\sqrt{5}}{5},\quad \cos\alpha=\frac{x}{r}=\frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\tan\alpha=\frac{y}{x}=-2,\quad \cot\alpha=\frac{x}{y}=-\frac{1}{2}.$$

例 8 已知角 α 的终边经过点 $P(-2,0)$，求角 α 的正弦、余弦、正切及余切值.

解 由 $x=-2$，$y=0$，有 $r=\sqrt{(-2)^2+0^2}=2$，从而

$$\sin\alpha=\frac{y}{r}=0,\quad \cos\alpha=\frac{x}{r}=-1,$$

$$\tan\alpha=\frac{y}{x}=0,\quad \cot\alpha\text{ 不存在.}$$

由于角 α 的正弦、余弦、正切及余切值可以由其终边上一点 P 的坐标求出，因此不难根据点 P 的坐标来判断角 α 的正弦、余弦、正切及余切的符号，如表 6-3 所示.

表 6-3

角 α 所属的象限	点 P 的坐标		$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$
	x	y				
第一象限	+	+	+	+	+	+
第二象限	−	+	+	−	−	−
第三象限	−	−	−	−	+	+
第四象限	+	−	−	+	−	−

上表的结果可用图 6-1-8 直观表示.